

Proje Raporu ve Haftalık İlerleme Planı

1. Proje Başlığı:

Balanced Digital Children's Platform (Çocuklar İçin Dengeli Dijital Platform)

2. Projenin Kısa Açıklaması:

Bu proje, çocukların dijital bağımlılığa veya dikkat dağınıklığına yol açmadan öğrenip oynayabilecekleri güvenli ve dengeli bir dijital ortam sunmayı amaçlamaktadır. Proje, önceden belirlenmiş zaman sınırlı oturumlar dâhilinde ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) veya otomatik oynatma (auto-play) gibi bağımlılık yapıcı mekanizmalar kullanılmadan sağlıklı, etkileşimli içerikler (eğitici hikâyeler, zekâ ve mantık oyunları, yaratıcı etkinlikler) sunacaktır. Aynı zamanda proje, ebeveynlere ekran süresini yönetme, içerik türünü kontrol etme ve çocuklarının kullanımını detaylı raporlar aracılığıyla kolay ve güvenilir bir şekilde takip etme imkânı sağlayan kapsamlı bir kontrol paneli sunacaktır.

3. Kullanılacak Diller ve Araçlar:

Bu projede, birden fazla platformda (web ve mobil) etkili bir şekilde çalışması için aşağıdaki dilleri ve araçları kullanacağız:

Diller:

- TypeScript / JavaScript
- JSX / TSX
- CSS (StyleSheet aracılığıyla)

Araçlar:

- Visual Studio Code
- Git & GitHub
- Expo Go (Uygulamayı telefonda test etmek için)

Çerçeveler (Frameworks):

- React Native
- Expo
- Expo Router (Sayfa yönlendirmelerini yönetmek için)

Durum ve Depolama Yönetimi (State & Storage):

- Zustand (Genel uygulama durumunu yönetmek için)
- AsyncStorage (Yerel depolama için)

Veritabanı (Database):

- Supabase (Ebeveynler ve çocuklar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon için)

Animasyon ve Arayüz Tasarım Araçları (UI/UX):

- React Native Reanimated
- Lottie Files

4. Kullanacağımız Metodoloji:

Projede sürekli ilerleme sağlamak ve görevlerin düzenli, esnek bir şekilde teslim edilmesini garanti etmek için **Agile (Çevik Geliştirme)** metodolojisini benimseyeceğiz. Proje, çocukların ve ebeveynlerin kullanıcı deneyimi gereksinimleri ve hedefleriyle uyumu değerlendirmek için periyodik toplantılarla (veya öz değerlendirmelerle) haftalık "Sprint"lere bölünecektir.

Ana Adımlar:

1. Planlama, organizasyon ve sistem mimarisinin tasarımı.
2. Özelliklerin geliştirilmesi ve uygulanması (Arayüzler ve temel işlevler).
3. Test ve sürekli iyileştirme (Özellikle performans ve erişim kısıtlamaları için).
4. Teslimat ve uygulama aşamalarının sürekli gözden geçirilmesi.

5. 15 Haftaya Bölünmüş Plan:

(Bu plan, çocuklar ve ebeveynler için özel bir React Native uygulaması oluşturmanın fiili adımlarına uyacak şekilde uyarlanmış ve özelleştirilmiştir)

- **1. Hafta:**
 - Temel gereksinimlerin belirlenmesi ve hedeflerin belgelenmesi.
 - Çalışma ortamının hazırlanması (Node.js kurulumu, Expo ve React Native projesinin oluşturulması).
 - Proje klasör yapısının (Folders Structure) oluşturulması ve Git & GitHub ile bağlantısının yapılması.
- **2. Hafta:**
 - Sistem temel yapısının tasarlanması ve Expo Router kullanılarak yönlendirme (Navigation) yollarının belirlenmesi.
 - Uygulamanın iki ana bölüme ayrılması: Çocuk Modu (Child Mode) ve Ebeveyn Kontrol Paneli (Parent Dashboard).
 - Çocuğun ebeveyn paneline geçişini engelleyen bir güvenlik ekranının (PIN Kodu/Kimlik Doğrulama) programlanması.
- **3. Hafta:**
 - Ebeveyn kontrol paneli için ilk arayüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi.
 - Giriş (Login) ekranları, ebeveyn ana sayfası ve ayarlar ekranlarının oluşturulması.
- **4. Hafta:**
 - Ebeveyn panelinden ekran süresi ayarlama, günlük oturum sayısı ve içerik filtreleme seçenekleri işlevlerinin programlanması.
 - Bu ayarları yerel olarak kaydetmek için Zustand kullanılarak uygulama durumu yönetiminin (State Management) ayarlanması.
- **5. Hafta:**
 - Çocuk bölümü için ilk arayüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi (basit arayüz, büyük simgeler ve göz yormayan tasarım).
 - Hikâye görüntüleme ekranlarının ve oyun ekranlarının başlangıç düzeyinde oluşturulması.
- **6. Hafta:**
 - Çocuğun oturum yönetimi için temel mantığın uygulanması (her oturum için katı bir zamanlayıcının programlanması).
 - Süre dolduğunda nazik uyarı ekranlarının ve "Ekran Dışı Etkinlikler" (Off-Screen Activities) önerilerinin programlanması.
- **7. Hafta:**
 - Etkileşimli içeriğin (hikâye içerikleri ve basit mantık oyunları) eklenmesi.
 - Çocuğun deneyimini eğlenceli ve dikkat dağınık olmayan bir hâle getirmek için Lottie ve Reanimated kullanılarak grafiklerin iyileştirilmesi ve akıcı animasyonlar (Micro-animations) eklenmesi.

- **8. Hafta:**
 - Bulut veritabanının (Supabase) entegre edilmesi.
 - Ebeveyn hesaplarının çocuk profilleriyle ilişkilendirilerek, süre ayarlarının ve kullanım raporlarının gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesinin sağlanması.
- **9. Hafta:**
 - Verileri güvenli bir şekilde toplamak için analiz programlamasının geliştirilmesi ve çocuğun kullanımının izlenmesi.
 - Ebeveyn panelinde "Detaylı Raporlar" ekranının tasarlanması ve basitleştirilmiş grafiklerle gösterilmesi.
- **10. Hafta:**
 - Temel işlevler için temel sistem testlerinin yapılması (Çocuğun ortamının izole edilmesi, arka planda zamanlayıcıların doğru çalışması ve ebeveynlerden gelen durdurma komutlarına yanıt hızı).
 - Hata ayıklama (Bug Fixing) ve güvenlik açıklarının azaltılması.
- **11. Hafta:**
 - Kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyiminin (UX) gözden geçirilmesi ve yaş grubuna (4-12 yaş) daha uygun ve kolay hâle getirilmesi.
 - İlk test sürümünün (Alpha Version) oluşturulması ve teslim edilmesi.
- **12. Hafta:**
 - İlk Kullanıcı Testi (Alpha Testing): Geri bildirim toplamak için uygulamayı kontrollü ve gerçek bir ortamda çocuklar ve ebeveynlerle deneme.
 - Uygulamanın işletim sistemlerindeki (iOS ve Android) kararlılığının doğrulanması.
- **13. Hafta:**
 - Kullanıcı testlerinin sonuçlarına ve gözlemlerine dayalı olarak iyileştirmelerin uygulanması ve köklü değişikliklerin yapılması.
 - Son hata düzeltmeleri ve uygulamanın pil ile bellek tüketiminin iyileştirilmesi (Performance Optimization).
- **14. Hafta:**
 - Teslimat öncesi testlerin (Beta Testing) yapılması.
 - Tüm proje belgelerinin ve ebeveynler için yazılı kullanım kılavuzlarının hazırlanması.
- **15. Hafta:**
 - Uygulamanın hazırlanması ve kurulabilir son sürümlerin yayınlanması.
 - Geliştirme süreci hakkında kapsamlı bir final raporunun hazırlanması.
 - Son değerlendirme ve gelecekteki özelliklerin planlanması ile projenin tamamlanması.

6. Olası Riskler ve Zorluklar:

- **Teknik Zorluklar:** Arka planda bile (Background Tasks) oturum zamanlayıcılarını verimli bir şekilde çalıştırmanın yanı sıra, farklı platformlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon araçlarını (Supabase) entegre etmede zorluklarla karşılaşabilirim.
- **Zamanla İlgili Sorunlar:** Çocuklara özel arayüzler tasarlamak, yüksek çekicilik ile kullanımda dikkat dağınıklığının olmaması arasındaki dengeyi bulmak için tekrarlanan denemeler gerektirdiğinden, gecikmeler yaşanabilir.
- **Kişisel Organizasyon Sorunları:** İki ayrı ortam (ebeveynler ve çocuklar) içeren bir projede tek başıma çalıştığım için, sürekli ilerleme sağlamak adına zamanımı dikkatli bir şekilde organize etmem ve her iki bölümün geliştirilmesini dengede tutmam gerekebilir.

7. Beklenen Sonuçlar:

Projenin sonunda şu hedeflere ulaşmayı amaçlıyorum:

- Akıllı telefonlarda ve web uygulamalarında mükemmel çalışan akıllı, akıcı ve yüksek performanslı bir platform başlatmak.
- Çocuklar için, bilişsel gelişimi güvenli bir şekilde ve bağımlılık yapıcı mekanizmalar olmadan teşvik eden olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunmak.
- Ekran sürelerinin kontrolünü tamamen ebeveynlere geri veren, kullanımı kolay, güvenilir ve hassas bir ebeveyn kontrol sistemi sağlamak.
- Sistemi güvence altına almak, çocukların verilerinin gizliliğini korumak ve gerçek üretim ortamında tam kararlılığını sağlamak.

8. Kaynaklar ve Referanslar:

- [Yazılım Gereksinim Analizi \(Software Requirements Analysis - Atlassian\)](#).
- [React Native Resmi Dokümantasyonu \(React Native Docs\)](#).
- [Expo Framework Resmi Rehberi \(Expo Documentation\)](#).
- [Supabase - Açık Kaynaklı Veritabanı ve Arka Uç Çözümü \(Supabase Docs\)](#).
- [React Navigation & Expo Router \(Routing in Expo\)](#).